

Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Jaime Alejandro Landázuri Román
Asignatura	Metodología de Investigación en Computación
Ciclo	4 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Contrasta la investigación y sus tipos con los métodos en el área de Computación y afines.
Práctica Nro.	006
Título de la Práctica	Búsqueda avanzada y exportación de referencias
Nombre del Docente	Luis Antonio Chamba Eras
Fecha	Martes 19 de mayo de 2026
Horario	10h30 – 11h30
Lugar	EVA/Moodle Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	1 hora

2. Objetivo(s) de la Práctica

Diseñar y ejecutar cadenas de búsqueda avanzada en Scopus e IEEE Xplore, exportando las referencias al gestor bibliográfico.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Computador
- Scopus, IEEE Xplore
- Mendeley o Zotero
- Guía de operadores booleanos
- EVA-Moodle; guía institucional de práctica.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Desarrollo (ABI – Aprendizaje Basado en Investigación):

1. Definir palabras clave del proyecto en inglés y español.
2. Construir cadenas de búsqueda con operadores booleanos (AND, OR, NOT).
3. Ejecutar búsquedas en Scopus e IEEE Xplore con filtros de año, tipo y área.
4. Evaluar resultados y seleccionar artículos adicionales relevantes.
5. Exportar referencias directamente a Mendeley/Zotero.

6. Documentar la cadena de búsqueda y los resultados obtenidos.
7. Subir el reporte técnico en PDF a EVA-Moodle.

5. Resultados

5.1. Cadena de Búsqueda

(("Particle Swarm Optimization." OR "PSO") AND .engineering.^AND (ç complex problems.^OR "high-dimensional"))

5.2. Captura de Pantalla de Resultados

Search within
Article title, Abstract, Keywords

Search documents *
O") AND "engineering" AND ("complex problems" OR "high-dimensional"))

+ Add search field
Reset
Search

Documents
Preprints
Secondary documents

389 documents found
Analyze results

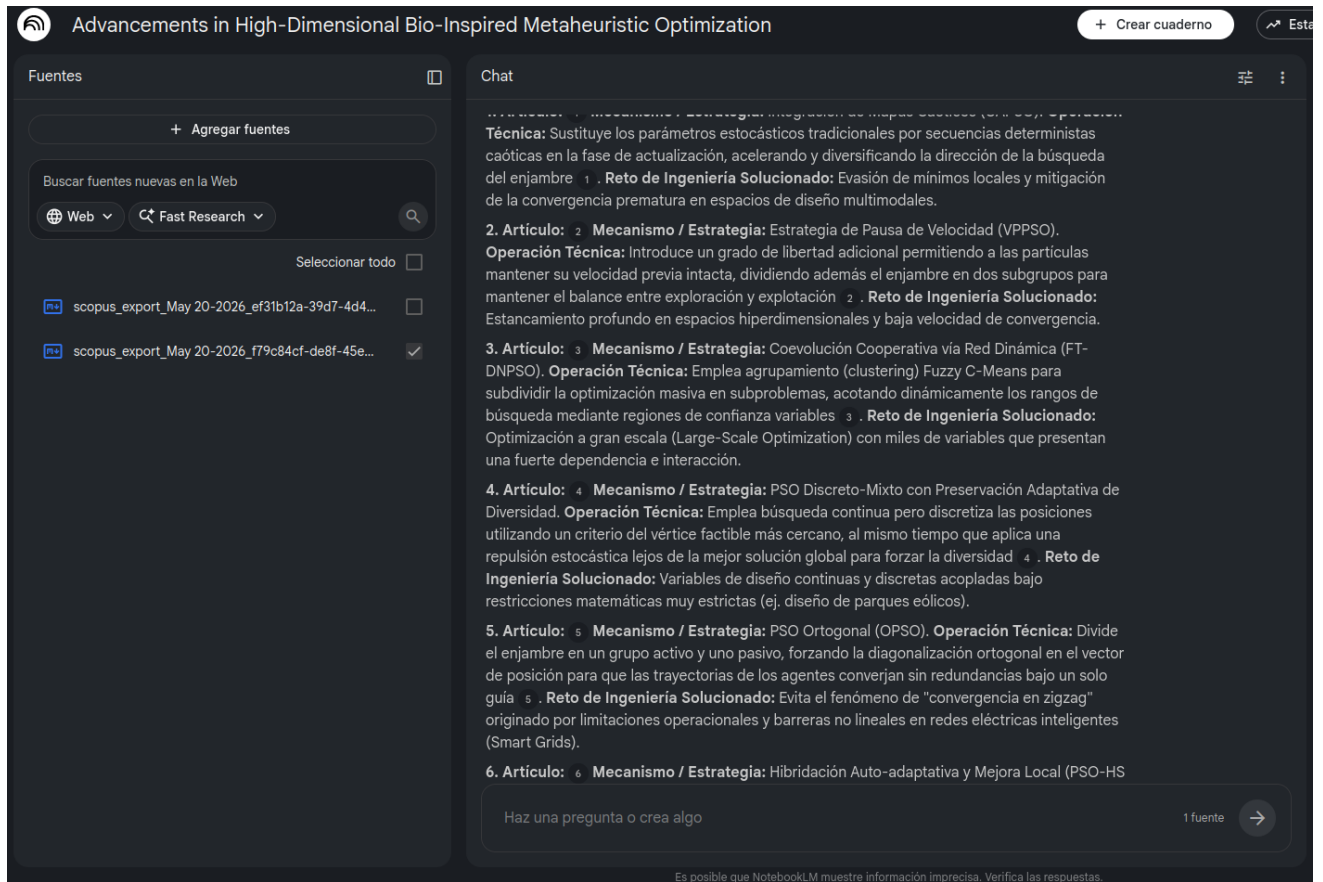
All
Export
Download
Citation overview
More
Show all abstracts
Sort by Date (newest)

	Document title	Authors	Source	Year	Citations
1	Article • Open access An improved Grey Wolf Optimizer based on mutation operator, evolutionary population dynamics, and nonlinear population size reduction strategy Show abstract View at Publisher Related documents	Zhang Y. , Li T. , Yang H. , Chen W.	Scientific Reports , 16(1), 3351	2026	0
2	Article • Open access Stability analysis and prediction of hazardous rock mass in cold regions based on hybrid algorithm model Show abstract View at Publisher Related documents	Liu X. , Liu Q. , Guo H. , Sun J.	Scientific Reports , 16(1), 4742	2026	0
3	Article • Open access Optimization of ultra-low volume spray for multi-drone based on wind sensitivity Show abstract View at Publisher Related documents	Zheng D. , Wang B. , Lin Y. , Shi W. , Liu P.	Scientific Reports , 16(1), 12999	2026	0

Discover early research ideas

Figura 1: Captura de pantalla de los resultados en Scopus utilizando la cadena de búsqueda.

5.3. Captura de Pantalla de NotebookLM



The screenshot displays the NotebookLM interface. The top bar shows the document title "Advancements in High-Dimensional Bio-Inspired Metaheuristic Optimization" and buttons for "Crear cuaderno" and "Esta".

On the left, the "Fuentes" (Sources) panel lists two sources from Scopus, both dated May 20-2026. The first source is "scopus_export_May 20-2026_ef31b12a-39d7-4d4..." and the second is "scopus_export_May 20-2026_f79c84cf-de8f-45e...". The second source is selected with a checkmark.

The main content area displays a list of six articles, each with a "Mecanismo / Estrategia" (Mechanism / Strategy), "Operación Técnica" (Technical Operation), and "Reto de Ingeniería Solucionado" (Engineering Challenge Solved).

- 1. Artículo:** 1. Mecanismo / Estrategia: Integración de mapas estocásticos (simulated annealing). **Operación Técnica:** Sustituye los parámetros estocásticos tradicionales por secuencias deterministas caóticas en la fase de actualización, acelerando y diversificando la dirección de la búsqueda del enjambre. **Reto de Ingeniería Solucionado:** Evasión de mínimos locales y mitigación de la convergencia prematura en espacios de diseño multimodales.
- 2. Artículo:** 2. Mecanismo / Estrategia: Estrategia de Pausa de Velocidad (VPPSO). **Operación Técnica:** Introduce un grado de libertad adicional permitiendo a las partículas mantener su velocidad previa intacta, dividiendo además el enjambre en dos subgrupos para mantener el balance entre exploración y explotación. **Reto de Ingeniería Solucionado:** Estancamiento profundo en espacios hiperdimensionales y baja velocidad de convergencia.
- 3. Artículo:** 3. Mecanismo / Estrategia: Coevolución Cooperativa via Red Dinámica (FT-DNPSO). **Operación Técnica:** Emplea agrupamiento (clustering) Fuzzy C-Means para subdividir la optimización masiva en subproblemas, acotando dinámicamente los rangos de búsqueda mediante regiones de confianza variables. **Reto de Ingeniería Solucionado:** Optimización a gran escala (Large-Scale Optimization) con miles de variables que presentan una fuerte dependencia e interacción.
- 4. Artículo:** 4. Mecanismo / Estrategia: PSO Discreto-Mixto con Preservación Adaptativa de Diversidad. **Operación Técnica:** Emplea búsqueda continua pero discretiza las posiciones utilizando un criterio del vértice factible más cercano, al mismo tiempo que aplica una repulsión estocástica lejos de la mejor solución global para forzar la diversidad. **Reto de Ingeniería Solucionado:** Variables de diseño continuas y discretas acopladas bajo restricciones matemáticas muy estrictas (ej. diseño de parques eólicos).
- 5. Artículo:** 5. Mecanismo / Estrategia: PSO Ortogonal (OPSO). **Operación Técnica:** Divide el enjambre en un grupo activo y uno pasivo, forzando la diagonalización ortogonal en el vector de posición para que las trayectorias de los agentes converjan sin redundancias bajo un solo guía. **Reto de Ingeniería Solucionado:** Evita el fenómeno de "convergencia en zigzag" originado por limitaciones operacionales y barreras no lineales en redes eléctricas inteligentes (Smart Grids).
- 6. Artículo:** 6. Mecanismo / Estrategia: Hibridación Auto-adaptativa y Mejora Local (PSO-HS).

At the bottom of the chat window, there is a text input field "Haz una pregunta o crea algo" and a button "1 fuente" with a right arrow.

At the very bottom of the interface, a small disclaimer reads: "Es posible que NotebookLM muestre información imprecisa. Verifica las respuestas."

Figura 2: Captura de pantalla de la exportación de los resultados cargada en NotebookLM.

5.4. Captura de Pantalla de Referencias en Mendeley

All References / APE6

Search in APE6

Filters View

☐	AUTHORS	YEAR	TITLE	SOURCE	ADDED	FILE
☐	☆ Alkayem, Nizar Faisal; Cao, Maosen; Sh...	2022	The combined social engineering particle swarm optimization for real-world engineering problems: A case study of ...	Applied Soft Computing	11:39	
☐	☆ Al Bahrani, Loau Tawfik; Patra, Jagdish ...	2017	Orthogonal PSO algorithm for economic dispatch of thermal generating units under various power constraints in s...	Applied Soft Computing Journal	11:39	
☐	☆ Khorsand, Mohammad; Tang, Youhong	2018	Design functionally graded rotating disks under thermoelastic loads: Weight optimization	International Journal of Pressur...	11:39	
☐	☆ Li, Gang; Hu, Hao	2014	Risk design optimization using many-objective evolutionary algorithm with application to performance-based wind ...	Structural Safety	11:39	
☐	☆ Gopalakrishnan, Kasthurirangan	2010	Neural network-swarm intelligence hybrid nonlinear optimization algorithm for pavement moduli back-calculation	Journal of Transportation Engin...	11:39	
☐	☆ Yao, Shuanbao; Guo, Dilong; Sun, Zhenx...	2015	A modified multi-objective sorting particle swarm optimization and its application to the design of the nose shape of...	Engineering Applications of Co...	11:39	
☐	☆ Fan, Jianchao; Wang, Jun; Han, Min	2014	Cooperative coevolution for large-scale optimization based on kernel fuzzy clustering and variable trust region met...	IEEE Transactions on Fuzzy Sy...	11:39	
☐	☆ Xia, Zhiyuan; Li, Aiqun; Li, Jianhui; Shi, H...	2020	Model updating of an existing bridge with high-dimensional variables using modified particle swarm optimization an...	Measurement: Journal of the In...	11:39	
☐	☆ Huang, Tony; Sanagavarapu Mohan, Ana...	2007	A microparticle swarm optimizer for the reconstruction of microwave images	IEEE Transactions on Antennas...	11:39	
☐	☆ Cui, Zhihua; Cai, Xingjuan; Zeng, Jianch...	2008	Particle swarm optimization with FUSS and RWS for high dimensional functions	Applied Mathematics and Com...	11:39	
☐	☆ Kassabalidis, Ioannis N; El-Sharkawi, Mo...	2002	Dynamic security border identification using enhanced particle swarm optimization	IEEE Transactions on Power S...	11:39	
☐	☆ Mohd Zain, Mohamad Zihin bin; Kanesan...	2018	A multi-objective particle swarm optimization algorithm based on dynamic boundary search for constrained optimiz...	Applied Soft Computing Journal	11:39	
☐	☆ Chowdhury, Souma; Tong, Weiyang; Mes...	2013	A mixed-discrete Particle Swarm Optimization algorithm with explicit diversity-preservation	Structural and Multidisciplinary ...	11:39	
☐	☆ Zhu, Shun-Peng; Keshtegar, Behrooz; B...	2022	Hybrid and enhanced PSO: Novel first order reliability method-based hybrid intelligent approaches	Computer Methods in Applied ...	11:39	
☐	☆ Shami, Tareq M; Mirjalili, Seyedali; Al-Ery...	2023	Velocity pausing particle swarm optimization: a novel variant for global optimization	Neural Computing and Applicati...	11:39	
☐	☆ Zhang, Wencan; Liang, Zhicheng; Wu, W...	2021	Design and optimization of a hybrid battery thermal management system for electric vehicle based on surrogate m...	International Journal of Heat an...	11:39	
☐	☆ Shafahi, Yousef; Bagherian, Mehdi	2013	A Customized Particle Swarm Method to Solve Highway Alignment Optimization Problem	Computer-Aided Civil and Infra...	11:39	
☐	☆ Gálvez, Akemi; Iglesias, Andrés	2012	Particle swarm optimization for non-uniform rational B-spline surface reconstruction from clouds of 3D data points	Information Sciences	11:39	
☐	☆ Biswas, Arijit; Dasgupta, Sambarta; Das, ...	2007	Synergy of PSO and bacterial foraging optimization - A comparative study on numerical benchmarks	Advances in Soft Computing	11:39	
☐	☆ Gandomi, Amir Hossein; Yun, Gun Jin; Y...	2013	Chaos-enhanced accelerated particle swarm optimization	Communications in Nonlinear S...	11:39	

Figura 3: Referencias cargadas en el gestor bibliográfico Mendeley.

6. Preguntas de Control

1. ¿Qué ventajas ofrecen los operadores booleanos en la búsqueda bibliográfica?

Los operadores booleanos (AND, OR, NOT) actúan como conectores lógicos basados en el álgebra de conjuntos. Su uso dentro de la búsqueda bibliográfica ofrece tres ventajas metodológicas principales:

- **Precisión y reducción de ruido (AND):** Permite delimitar la búsqueda intersecando diferentes conceptos. Asegura que los resultados recuperados contengan obligatoriamente todos los términos enlazados, eliminando artículos irrelevantes que abordan las temáticas de forma aislada.
- **Ampliación controlada mediante sinónimos (OR):** Evita la pérdida de literatura valiosa debido a las variaciones terminológicas de los autores. Al unir conceptos equivalentes o acrónimos, el motor de búsqueda recupera documentos que empleen cualquiera de las palabras clave.
- **Depuración selectiva (NOT):** Permite excluir de forma estricta vertientes, aplicaciones o disciplinas que no competen al objeto de la investigación actual, limpiando el sesgo de la muestra inicial.

2. ¿Cómo se aplican filtros de inclusión y exclusión en una búsqueda avanzada?

Los criterios de inclusión y exclusión determinan las fronteras de la revisión bibliográfica y se aplican en las plataformas académicas a través de dos mecanismos complementarios:

- a) **Mediante Sintaxis de Comandos (Criterios Lógicos):** Se integran directamente en la cadena de búsqueda para controlar la semántica y la relevancia.
- *Frase exacta* (*:*): Obliga al motor a buscar las palabras en ese orden secuencial específico (ej. "Particle Swarm Optimization"), evitando la inclusión de términos dispersos.
 - *Restricción de campos* (*TITLE-ABS-KEY*): Limita la búsqueda a los metadatos principales (Título, Resumen y Palabras clave), excluyendo menciones secundarias en el cuerpo del texto.
 - *Exclusión conceptual* (*NOT*): Descarta ramas de estudio no deseadas de forma algorítmica.
- b) **Mediante Filtros de Interfaz (Criterios Formales):** Se ejecutan en los paneles laterales de los motores de indexación (como Scopus o ScienceDirect) para refinar la muestra obtenida:

Cuadro 1: Aplicación de criterios formales en la interfaz de búsqueda avanzada.

Criterio	Aplicación de Inclusión	Aplicación de Exclusión
Tipo de Documento	Seleccionar únicamente <i>Review articles</i> .	Descartar capítulos de libros o notas.
Rango Temporal	Filtrar por los últimos 5 años.	Excluir literatura obsoleta.
Área Temática	Marcar áreas afines (ej. <i>Engineering</i>).	Excluir áreas adyacentes (ej. <i>Medicine</i>).
Idioma	Incluir <i>English</i> por estándar global.	Excluir idiomas con limitaciones de traducción.

7. Conclusiones

- La estructuración y el diseño de cadenas de búsqueda avanzadas mediante operadores booleanos (AND y OR) permitieron delimitar de forma precisa la literatura científica, optimizando el tiempo de recolección y reduciendo el ruido bibliográfico en la base de datos de Scopus.
- La aplicación de filtros formales e idiomáticos (como la restricción al campo TITLE-ABS-KEY y la selección de áreas afines a la ingeniería) fue fundamental para restringir los resultados a una muestra manejable y de alta relevancia metodológica.
- El proceso de exportación directa de metadatos desde las bases de datos indexadas hacia el gestor bibliográfico aseguró la integridad de las referencias recolectadas, facilitando la futura organización, citación y estructuración formal del estado del arte.

8. Bibliografía / Referencias

Referencias

- [1] K. Petersen, R. Feldt, S. Mujtaba, and M. Mattsson, "Guidelines for conducting systematic mapping studies in software engineering," *Information and Software Technology*, vol. 64, pp. 1–18, 2015.